

Complementos de Investigação Operacional

3.2 Problemas sequenciais: três ou mais máquinas

José Firmino Aguilar Madeira

A gráfica compra uma guilhotina

Entre a impressão e o acabamento entra uma terceira máquina, o **corte** (guilhotina). Os seis trabalhos de 3.1 passam agora por **três** máquinas, sempre pela mesma ordem.

	Trabalho	Impressão	Corte	Acabamento
A	Catálogos	8	2	9
B	Revistas	11	3	5
C	Cartões	5	1	2
D	Convites	3	2	5
E	Livros	4	3	12
F	Cartazes	10	1	9

tempos em horas

Com três máquinas já não há uma regra simples que dê sempre o ótimo (o problema é **NP-difícil** para $m \geq 3$).

Mas: se a máquina do meio for “rápida” em comparação com as outras, nunca é ela que atrasa a linha, e o problema comporta-se como um problema de **duas** máquinas.

É o caso do corte: no máximo 3 h, contra pelo menos 3 h de impressão e 2 h de acabamento.

Condição (Johnson, 1954)

Pode aplicar-se a regra de Johnson se **pelo menos uma** das condições se verificar:

$$\min_j M_{1j} \geq \max_j M_{2j} \quad \text{ou} \quad \min_j M_{3j} \geq \max_j M_{2j}.$$

Nesse caso, criam-se duas máquinas **fictícias** $G_j = M_{1j} + M_{2j}$ e $H_j = M_{2j} + M_{3j}$ e aplica-se Johnson a (G, H) . A sequência obtida é ótima para as três máquinas.

No exemplo: $\min M_1 = 3$ (D)

$\geq \max M_2 = 3$ (B, E). ✓

(A outra falha: $\min M_3 = 2 < 3$. Basta uma.)

	A	B	C	D	E	F
$G = M_1 + M_2$	10	14	6	5	7	11
$H = M_2 + M_3$	11	8	3	7	15	10

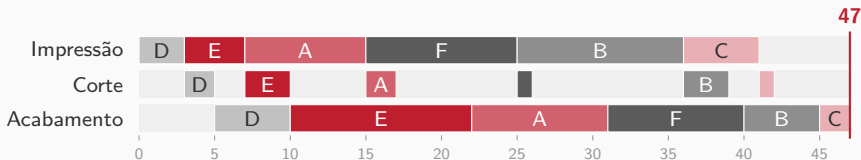
Resultado: D, E, A, F, B, C com $T = 47$ h

Johnson em (G, H) :

- $G \leq H$: D (5), E (7), A (10) por G crescente;
- $G > H$: F (10), B (8), C (3) por H decrescente.

A mesma sequência de 3.1 (o corte é tão rápido que quase não conta).

Conclusão	D	E	A	F	B	C
Impressão	3	7	15	25	36	41
Corte	5	10	17	26	39	42
Acabamento	10	22	31	40	45	47



Ociosos: impressão 6 h, corte 35 h, acabamento 5 h. Pela ordem de chegada: 55 h. **Força bruta:** o mínimo das 720 sequências é 47 h — confirmado.

Condição e redução

Se $\min_j M_{1j} \geq \max_j M_{ij}$ para $i = 2, \dots, m-1$, ou $\min_j M_{mj} \geq \max_j M_{ij}$ para $i = 2, \dots, m-1$, então aplica-se Johnson às máquinas fictícias

$$G_j = M_{1j} + M_{2j} + \dots + M_{m-1,j}, \quad H_j = M_{2j} + M_{3j} + \dots + M_{mj}.$$

Ideia: as máquinas do meio nunca são o estrangulamento. A primeira ou a última “manda” na linha.

Com $m = 3$ é a condição do slide anterior.

Nos testes: é sempre preciso **verificar a condição primeiro** (“se for possível, resolva com o método de Johnson”). Se falhar, a regra pode dar uma sequência que não é ótima — próximo slide.

Quando a condição falha: a semana da plastificação

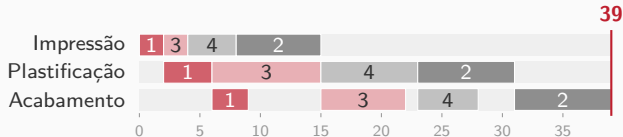
Noutra semana, quatro trabalhos precisam de **plastificação** — lenta — entre a impressão e o acabamento.

Trabalho	Impr.	Plast.	Acab.
1	2	4	3
2	7	8	8
3	2	9	7
4	4	8	5

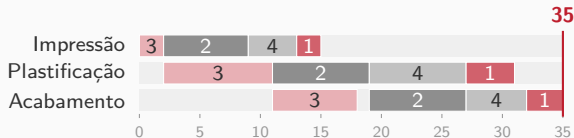
$\max M_2 = 9$, mas $\min M_1 = 2$ e $\min M_3 = 3$: **a condição falha.**

Aplicando Johnson na mesma a $G = (6, 15, 11, 12)$, $H = (7, 16, 16, 13)$:
sequência 1, 3, 4, 2.

Johnson “à força”: 1, 3, 4, 2 $\Rightarrow T = 39$



Ótimo (força bruta, 24 sequências): 3, 2, 4, 1 $\Rightarrow T = 35$



A plastificação é o estrangulamento: o ótimo põe-na a trabalhar sem parar desde cedo (começa com o trabalho 3, que tem impressão curta e plastificação longa).

E agora?

Sem a condição, Johnson passa a ser só uma **heurística**: dá uma sequência razoável, sem garantia.

Quão má pode ser?

Em 500 problemas aleatórios com 3 máquinas e 7 trabalhos (tempos de 1 a 20) **sem** a condição: Johnson acertou no ótimo em 49% dos casos; em média ficou 3% acima; no pior caso, 21% acima.

Duas saídas, que vêm a seguir:

1. **Outra heurística** — o TDM (*time deviation method*), em 3.3. Rápida; também sem garantia.
2. **Um método exato** que não enumere tudo — *branch and bound*, em 3.4. Garante o ótimo (no exemplo: 35 h).

Exemplo 3 — três máquinas

Trabalho	1	2	3	4	5
M1	8	10	6	7	11
M2	5	6	2	3	4
M3	4	9	8	6	5

Exemplo 4 — três máquinas

Trabalho	1	2	3	4	5
M1	6	7	9	10	6
M2	5	6	4	3	4
M3	11	10	6	7	8

Exemplo 5 — cinco máquinas

Trabalho	1	2	3	4
M1	7	6	5	8
M2	5	6	4	3
M3	2	4	5	3
M4	3	5	6	2
M5	9	10	8	6

Em cada caso: verifique a condição; determine a sequência, o tempo total e os tempos ociosos de cada máquina.

O QUE DEVE FICAR — 3.2

1. Com $m \geq 3$ máquinas, **primeiro verificar a condição**: o mínimo da primeira (ou da última) máquina $\geq$ o máximo de cada máquina intermédia.
2. Se se verificar: $G = M_1 + \dots + M_{m-1}$, $H = M_2 + \dots + M_m$, e Johnson em (G, H) dá o **ótimo**.
3. Calcular o tempo total com as m máquinas reais (não com G e H).
4. Se a condição falhar, Johnson é só uma heurística (no exemplo: 39 h contra o ótimo de 35 h).

A seguir: 3.3 O método do desvio de tempo (TDM) — uma heurística

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Johnson, S. M., Optimal two- and three-stage production schedules with setup times included, *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 61–68, 1954.
- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 10 (n trabalhos, m máquinas).
- Garey, M. R., Johnson, D. S., Sethi, R., The complexity of flowshop and jobshop scheduling, *Mathematics of Operations Research*, 1(2), 117–129, 1976.
- Pinedo, M. L., *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, 5.^a ed., Springer, 2016.

Recursos

- Lista de exercícios 3. `code/python/03_scheduling/03_2_m_machines/m_maquinas.py`.